數學延伸部分 單元一（微積分與統計）全新模擬卷

甲部（基礎短題目）· 乙部（長題目）

150 分鐘 (2.5 小時)

本卷總分：100

溫習用卷

本卷供溫習及自我評估之用，並非正式考試試卷。

難度評分：**4.0** / 5.0

作答指示

1. 本試卷分甲、乙兩部，全部題目均須作答。
2. 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
3. 除特別指明外，數值答案須用真確值或四位小數表示。
4. 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
5. 本試卷末頁附有標準正態分佈表。

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

＊本卷為獨立製作之非官方模擬練習，緊貼 *DSE* 學科範圍，與任何官方考試機構無關，僅供溫習用途。

甲部（**50** 分）

1. 設 X 為一離散隨機變量，其概率函數為 $P(X = x) = k(c - x)$，其中 $x = 1, 2, 3, 4, 5$，而 k 及 c 均為常數。已知 $E(X) = \frac{7}{3}$。

(a) 求 k 及 c。

(b) 設 $\bar{X}$ 為 56 個 X 的獨立隨機觀察的平均值。求 $\mathrm{Var}(\bar{X})$ 及 $P(\bar{X} > 2.5)$。

(7 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

2. 設 Y 依循一試驗次數為 6 及每次試驗成功的概率為 p 的二項分佈，其中 $0<p<1$。 (a) 求 p。 (b) 求 $P(Y > E(Y))$。 (5 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

3. 某牌子電動滑板車充滿電後可行駛的距離依循一平均值為 μ km 的概率分佈。從大批該牌子電動滑板車中隨機選取一個 64 部的樣本，將它們可行駛的距離記為 $x_1, x_2, \ldots, x_{64}$（以 km 為單位）。已知 $\sum_{i=1}^{64} x_i = 1632$ 及 $\sum_{i=1}^{64} x_i^2 = 41978.88$。樣本標準差為 $\sqrt{\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\bar{x}^2\right)}$，其中 n 為樣本大小及 $\bar{x}$ 為樣本平均值。

(a) 求樣本平均值及樣本標準差。

(b)(i) 某人宣稱以該樣本平均值及樣本標準差構作 μ 的 95% 置信區間不包含 25。你是否同意？解釋你的答案。

(ii) 從大批該牌子電動滑板車中隨機選取另一個 m 部的樣本，其樣本平均值及樣本標準差與 (a) 的相同。若以該樣本構作 μ 的 95% 置信區間不包含 25，求 m 的最小值。

(7 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

4. 設 A 及 B 為兩事件。已知 $P(A \mid B) = 0.3$、$P(A \cap B) = 0.12$ 及 $P(A' \cap B') = 0.4$。

(a) 求 $P(B)$ 及 $P(A)$。

(b) A 與 B 是否獨立？解釋你的答案。

(c) 設 C 為一事件使得 A 與 C 獨立且 $P(A \cup C) = 0.66$。求 $P(C)$。

(6 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

5. 對所有 $x \in \mathbf{R}$，定義 $f(x) = e^{2x} - 6e^x + 4x$。

(a) 證明 $f'(x) = 2(e^x - 1)(e^x - 2)$。

(b) 某人宣稱對所有 $x > 0$，$f(x)$ 隨 x 增加而增加。你是否同意？解釋你的答案。

(5 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

6. (a) 設 k 為一正常數。依 x 的升冪次序展開 k^x 至含 x^2 的項為止，答案以 $\ln k$ 表達。

(b)(i) 已知在 $(1+x)^4k^x$ 的展開式中沒有 x^2 項，且 x 的係數為正數。
求 k 的真確值。

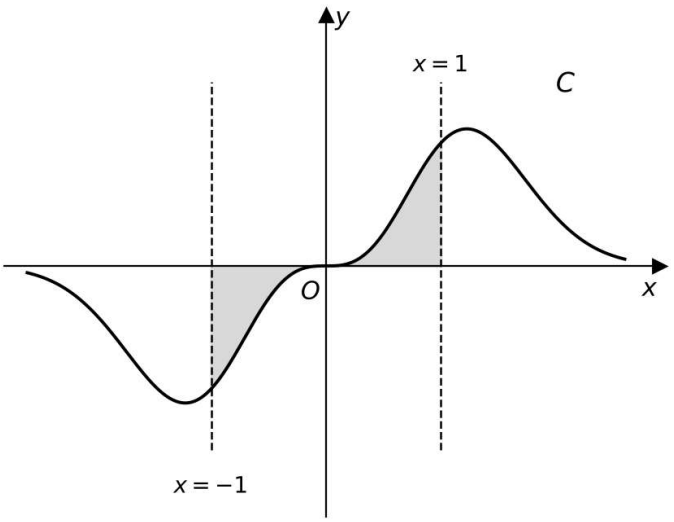
(ii) 利用 $(1+x)^5k^x=(1+x)\left[(1+x)^4k^x\right]$，求在 $(1+x)^5k^x$ 的展開式中 x^2 的係數。

(6 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

7.



考慮曲線 C：$y = x^3e^{-x^2}$（見圖）。

(a) 藉考慮 $\frac{d}{dx}\left[(x^2+1)e^{-x^2}\right]$，求 $\int x^3e^{-x^2}\,dx$。

(b) 求 C、x 軸、直線 $x = -1$ 與直線 $x = 1$ 圍成的區域的總面積。

(6 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

8. 考慮曲線 $\Gamma : y = ax + b + \frac{8}{(x+1)^2}$，其中 $x > -1$，而 a 及 b 均為常數。已知 Γ 於 $x = 1$ 處有一轉向點，且 Γ 通過點 $(1, 5)$。

(a) 求 a 及 b。

(b)(i) Γ 是否有極大點？解釋你的答案。

(ii) 求 Γ 在 $x = 3$ 處的切線的方程。

(8 分)

乙部（**50** 分）

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

9. 某觀星營地在晴朗的晚上每小時可觀察到的流星數目依循平均值為 $\boldsymbol{\lambda}$ 的泊松分佈。已知在某一小時內恰好觀察到 2 顆流星的概率是恰好觀察到 1 顆流星的概率的 1.2 倍。

(a) 求 $\boldsymbol{\lambda}$。

(b) 求在某 20 分鐘內觀察到至少 2 顆流星的概率。

(c)(i) 某觀星者在晴朗的晚上由晚上 9 時起連續觀察流星 3 小時。若在該 3 小時的每一小時內均觀察到至少 1 顆流星，則稱當晚為*豐收*。假定不同晚上觀察到的流星數目互相獨立。

求該觀星者在某晚的該 3 小時內共觀察到 4 顆流星的概率。

(ii) 已知該觀星者在某晚的該 3 小時內共觀察到 4 顆流星，求當晚為*豐收*的概率。

(iii) 設 $\boldsymbol{P_n}$ 為在 $\boldsymbol{n}$ 個晴朗的晚上中恰好有 $\boldsymbol{(n-1)}$ 晚為*豐收*的概率，其中 $\boldsymbol{n}$ 為一正整數。某人宣稱 $\boldsymbol{P_n}$ 在 $\boldsymbol{n=4}$ 時最大。你是否同意？解釋你的答案。

(12 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.

10. 某牌子手機由充滿電至自動關機的使用時間 T 小時依循平均值為 μ 小時及標準差為 σ 小時的正態分佈。已知 11.51% 該牌子手機的 T 大於 26，而 2.28% 該牌子手機的 T 小於 18。若某手機的 $T > 25$，則稱該手機為*耐用*；若某手機的 $T < 20$，則稱該手機為*不合格*。

(a) 求 μ 及 σ。

(b) 已知某部該牌子手機不是*不合格*，求它是*耐用*的概率。

(c)(i) 一名檢查員從一大批該牌子手機中逐部隨機選取手機並作檢查，直至選得一部*不合格*手機或已檢查了 8 部手機為止。
求第一部被檢查的手機是*不合格*的概率。

(ii) 求該檢查員檢查了 8 部手機的概率。

(iii1) 已知該檢查員檢查了 8 部手機。被檢查的 8 部手機中*耐用*手機數目的期望值是否超過 1.8？解釋你的答案。

(iii2) 已知該檢查員檢查了 8 部手機，求在被檢查的 8 部手機中恰好有 2 部是*耐用*的概率。

(14 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

11. 某滑雪場在晚上以造雪機造雪。設 t（$0 \le t \le 4$）為自當晚下午 6 時起計所經過的時數。在該段時間內，造雪的速率為 $8te^{\frac{t^2}{16}}$ m³ 每小時，而積雪融化的速率為 $10\sqrt{1+e^{\frac{t}{2}}}$ m³ 每小時。

(a) 利用梯形法則將區間分成 4 個子區間，估計 $\int_0^4 \sqrt{1+e^{\frac{t}{2}}}\,dt$。

(b) 利用代換積分法，計算 $\int_0^4 8te^{\frac{t^2}{16}}\,dt$。

(c)(i) 利用 (a) 及 (b)，估計由 $t=0$ 至 $t=4$ 該滑雪場積雪量的改變。

(ii) 由 $t=0$ 至 $t=4$，該滑雪場的積雪量是否增加多於 29 m³？解釋你的答案。

(13 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

12. 某漁場在一魚塘內飼養魚。設 t（$t \geq 0$）為自投放魚苗起計所經過的月數。已知該魚塘內魚的數目為 $5000e^{-\frac{t}{10}}$，而魚的平均質量為 $3\left(1-e^{-\frac{t}{5}}\right)$ kg。設 W（以千 kg 為單位）為該魚塘內魚的總質量。

(a) 求 $\frac{dW}{dt}$。

(b) 求 t 的真確值使 W 達至其最大值。

(c)(i) 求 W 的最大值。

(ii) 某人宣稱在首 13 個月內，W 高於其最大值的一半的時間多於 11 個月。你是否同意？解釋你的答案。

(11 分)

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

全卷完

標準正態分佈表

表中數值為標準正態分佈曲線下由 0 至 z 的面積，即 $P(0 \le Z \le z)$。對於負數 z，利用對稱性：$P(-z \le Z \le 0) = P(0 \le Z \le z)$。

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517

0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990
3.1	0.4990	0.4991	0.4991	0.4991	0.4992	0.4992	0.4992	0.4992	0.4993	0.4993
3.2	0.4993	0.4993	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4995	0.4995	0.4995
3.3	0.4995	0.4995	0.4995	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4997
3.4	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4998

$z \geq 3.50$ 時，面積可取作 0.4998 或以上。

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.